

KMP算法原理和代码详解

前置知识

无

KMP算法的内容分为两期

本期为 KMP算法原理和代码详解

下期为 KMP算法相关题目

这一定是KMP算法讲解最清晰的视频

KMP算法原理和代码详解

s1字符串是否包含**s2**字符串，如果包含返回**s1**中包含**s2**的最左开头位置，不包含返回-1

暴力方法就是**s1**的每个位置都做开头，然后去匹配**s2**整体，时间复杂度 $O(n * m)$

KMP算法可以做到时间复杂度 $O(n + m)$

KMP算法详解

- 1) 理解**next**数组的定义，定义是一切的关键，前缀和后缀的最大匹配长度
- 2) 假设已经有了**next**数组，详解匹配过程是如何得到加速的，加速过程有2个理解核心
- 3) 理解了匹配主流程之后，详解**next**数组如何快速生成，不停跳跃的过程有1个理解核心
- 4) KMP算法代码详解，主流程 + **next**数组生成
- 5) 时间复杂度 $O(n)$ 的证明，直接从代码层次就可以分析出来，分析方式好理解，但是比较特别
我们图解一下，例子会很详细

以后可以认为，求解1个位置的**next**数组的值，时间复杂度 $O(1)$

很多题目中都有**next**数组的使用，具体请看下期 - KMP算法相关题目

KMP算法原理和代码详解

题目1

KMP算法的实现

时间复杂度 $O(n + m)$

KMP算法原理和代码详解

题目2

另一棵树的子树

给你两棵二叉树root和subRoot

检验root中是否包含和subRoot具有相同结构和节点值的子树

如果存在，返回true

否则，返回false

测试链接：<https://leetcode.cn/problems/subtree-of-another-tree/>

本题需要理解二叉树先序序列化，讲解036，题目5

时间复杂度 $O(n + m)$